

Speciální farmakologie I — mluvená verze S VYSVĚTLENÍM · otázky 62–65

Text v uvozovkách je to, co říkáš u zkoušky. Rámečky „Aby ti to dávalo smysl“ jsou jen pro tebe.

62 — Eikosanoidy

„Nejlepší je začít tím, odkud eikosanoidy vznikají — z toho pak plyne celá otázka.

Eikosanoidy byly detekovány ve všech tkáních a jsou to deriváty kyseliny arachidonové, což je dvacetihlíkatá esenciální mastná kyselina. Cesta je následující: esenciální mastné kyseliny přijímáme potravou, esterifikují se ve fosfolipidy buněčných membrán a z fosfolipidů jsou uvolněny pomocí fosfolipázy A2. Důležité je, že fosfolipáza A je inhibována lipokortinem — a přesně tímhle způsobem působí kortikoidy.

Odtud se cesta větví. Klíčovým enzymem syntézy cyklických eikosanoidů je cyklooxygenáza, zatímco leukotrieny vznikají pomocí lipoxigenáz.

Aby ti to dávalo smysl

Tahle kaskáda je nejcennější schéma v celé speciální farmakologii — vysvětlí ti kortikoidy, NSA, aspirin, antiastmatika i vředy najednou. Nakresli si ji jednou a pochopíš čtyři kapitoly. Představ si rozvětvenou řeku. Nahoře je membránový fosfolipid, z něj fosfolipáza A2 uvolní kyselinu arachidonovou — a ta se pod tím rozděluje na dvě ramena: ① cyklooxygenázové rameno → prostaglandiny, prostacyklin, tromboxany ② lipoxigenázové rameno → leukotrieny **A teď to nejdůležitější — kde který lék tu řeku zahradí: Kortikoid staví hráz NAHOŘE, na fosfolipázu A2 (přes lipokortin). Vysuší tedy obě ramena naráz — proto je protizánětlivě nejsilnější a proto zabírá i u astmatu, kde jsou hlavním problémem leukotrieny. NSA staví hráz jen na cyklooxygenázovém rameni. Leukotrieny tečou dál. A z toho plyne klasická otázka, kterou zkoušející rád položí: proč mohou NSA zhoršit astma? Protože když zahradíš cyklooxygenázové rameno, kyselina arachidonová se přelije do druhého ramene a leukotrienů vznikne VÍCE → bronchokonstrikce. To je „aspirinem indukované astma“. [obecné znalosti — skripta tuto souvislost explicitně neuvádějí, ale plyne přímo ze schématu]**

Prostaglandiny řady E způsobují vazodilataci se snížením tlaku a zvýšením průtoku, bronchodilataci, rytmické kontrakce dělohy, potlačení sekrece kyseliny chlorovodíkové v žaludku a kontrakci longitudinálního svalstva trávicího traktu s uvolněním cirkulárního. Z léčiv je to alprostadil, derivát PGE1 — způsobuje vazodilataci arteriol, ve fetální cirkulaci udržuje otevřenou tepennou dučej, působí antiagregačně a používá se jako vazodilatans u ischemické choroby srdeční. A dinoprost, tedy PGE2, který zvyšuje průtok ledvinami, diurézu a natriurézu a podává se jako endocervikální gel pro uvolnění děložního hrdla.

Prostaglandiny řady F způsobují vazokonstrikci v arteriích plic, bronchokonstrikci a uterotonicitu; navíc inhibují funkci lymfocytů a potlačují imunologickou odpověď. Dinoprost a karboprost se podávají nitrosvalově, stimulují kontrakci gravidního uteru, dilataci hrdla a používají se k indukci porodu či potratu. A latanoprost a travoprost se používají k léčbě glaukomu — zvyšují uveosklerální odtok nitrooční tekutiny.

Aby ti to dávalo smysl

Řady E a F jsou skoro ve všem protiklady — a když si to takhle postavíš proti sobě, nemusíš si pamatovat dva seznamy, ale jeden a jeho zrcadlo. **PGE: rozšiřuje** (cévy i bronchy). **PGF: stahuje** (plicní arterie i bronchy). Na děloze se ale shodnou — obě ji kontrahují, a proto se obě používají v porodnictví. A teď dvě věci, kde se z toho stane přímo klinika: **Alprostadil a tepenná dučej** — to je přesně ta souvislost z otázky o těhotenství. **Prostaglandin dučej DRŽÍ OTEVŘENOU**. Proto novorozenci s vrozenou vadou, který potřebuje dučej průchodnou, dáš alprostadil; a proto **NSA (která prostaglandiny blokují) dučej předčasně uzavřou**, ať už u plodu nežádoucně, nebo u nedonošeného novorozence léčebně. **Jeden mechanismus, tři situace. PGE potlačuje sekreci HCl** — a tohle je celý důvod, proč NSA dělají vředy. **Prostaglandin je přirozená ochrana žaludeční sliznice**: tlumí kyselinu, podporuje tvorbu hlenu a bikarbonátů a udržuje prokrvení sliznice. **Zablokuješ prostaglandin → sliznice ztratí obranu → vřed**. Není to tedy „lék leptá žaludek“, je to **ztráta ochrany zevnitř** — a proto vzniká vřed i po nitrožilním podání NSA. **A latanoprost u glaukomu má hezký nežádoucí účinek, který stojí za zmínku: prodlužuje a tmavne řasy a může trvale zhnědnout duhovku.** [obecné znalosti]

Prostacyklin je tvořen v cévních endoteliích a působí **vazodilatačně a antiagregačně**, uvolňuje děložní hrdlo. Zvláštností je, že **vede ke steal fenoménu** — **podání vazodilatací způsobuje prohloubení ischemie jiné části těla**. Zástupcem je **iloprost**, podávaný nitrožilně u poruch prokrvení dolních končetin.

Tromboxany jsou **proagregační a vazokonstrikční** a kontrahují hladké svalstvo bronchů a dělohy. Jejich tvorba je **ireverzibilně blokována kyselinou acetylsalicylovou**, a odtud plyne její **antiagregační účinek**.

Aby ti to dávalo smysl

Prostacyklin a tromboxan jsou dokonalé protiklady a jejich rovnováha rozhoduje o tom, jestli se ti krev srazí — tohle je jedna z nejhezčích věcí v celé farmakologii. **Prostacyklin vzniká v ENDOTELU: rozšiřuje cévu a brání srážení**. Endotel je zdravá stěna cévy — a ta si logicky nepřeje, aby se na ní tvořily sraženiny. **Tromboxan vzniká v DESTIČCE: stahuje cévu a podporuje srážení**. Destička je od toho, aby zacpala díru. **Ve zdravé cévě převládá prostacyklin a krev teče. V místě poranění destičky vyhrají a vznikne zátka. A teď proč nízká dávka aspirinu ředí krev, ačkoli blokuje obojí** — tohle je klasická doplňující otázka a odpověď je nádherná: Aspirin blokuje cyklooxygenázu **nevratně**. Destička nemá jádro, takže si nový enzym vyrobit **NEUMÍ** — je vyřazená na celý svůj život, tedy asi 7–10 dní. **Endotelová buňka jádro má, a proto si nový enzym během několika hodin vyrobí. Výsledek: tromboxan je vypnutý natrvalo, prostacyklin se rychle obnoví**. Rovnováha se překlápí ve prospěch nesrážení. **Proto stačí 100 mg jednou denně, přestože poločas aspirinu je jen pár desítek minut** — nedávkuješ podle léku, ale podle životnosti destičky. [obecné znalosti — skriptu uvádějí jen ireverzibilitu] A „steal fenomén“ je **varování před naivním používáním vazodilatací**: rozšíříš-li cévy všude, krev poteče tam, kde je nejmenší odpor — tedy **do zdravých oblastí** — a ischemická oblast, jejíž cévy jsou už maximálně rozšířené, dostane paradoxně méně. **Zdravá tkáň nemocné „ukradne“ krev**.

Leukotrieny jsou mediátory akutního i chronického zánětu **neutrofilního**, jak nespecifického, tak alergického, a **vážou se na specifické cysteinylóvé receptory**. Jejich účinky jsou **kontrakce koronárních a plicních cév, rozvoj edému, zvýšená produkce hlenu a bronchokonstrikce**. Z léčiv jsou to **zafirlukast a montelukast, kompetitivní antagonisté receptorů**, podávané jako **perorální žvýkácké tablety** v kombinované léčbě astmatu, a **zileuton, inhibitor lipoxygenázy, který ale není na trhu**.

Druhou částí otázky jsou **inhibitory prozánětlivých cytokinů**. **Cytokiny** jsou skupina **proteinových mediátorů** **secernovaných CD4 pozitivními T lymfocyty a makrofágy**, které navozují **zánětlivou reakci a specifickou imunitní odpověď**. **Prozánětlivé cytokiny** jsou **interleukin 1, interleukin 6 a TNF** — **mobilizují antigen prezentující buňky, aktivují endotel, zvyšují expresi adhezivních molekul, působí systémově jako endogenní pyrogeny a stimulují syntézu proteinů akutní fáze**.

Imunosupresiva působí třemi mechanismy: inhibicí tvorby interleukinu 2, což je růstový faktor T-lymfocytů — cyklosporin, takrolimus, sirolimus; inhibicí exprese cytokinových genů — kortikosteroidy; a inhibicí tvorby purinů a pyrimidinů — azathioprin a mykofenolát mofetil.

Monoklonální protilátky se dělí podle koncovky: -mumab jsou humánní, -momab myší, -ximab chimérické s maximálně čtyřiceti procenty myší komponenty, a -zumab humanizované s pouhými deseti procenty myší komponenty.

Inhibitory TNF-alfa jsou nejrozšířenější inhibitory prozánětlivých cytokinů — TNF je produkován makrofágy v místě zánětu a stimuluje imunitní odpověď. Používají se u revmatoidní a psoriatické artritidy, Crohnovy nemoci a psoriázy — infliximab, adalimumab, etanercept, golimumab. Inhibitory interleukinu 1 jsou anakinra u revmatoidní artritidy a kanakinumab u atak dnové artritidy. A inhibitorem interleukinu 6 je tocilizumab u revmatoidní a juvenilní idiopatické artritidy."

Aby ti to dávalo smysl

Leukotrieny vysvětlují, proč jsou antileukotrieny u astmatu jen doplňkem, a proč mají tu zvláštní formu žvýkácké tablety. U astmatu dělají leukotrieny všechny tři věci najednou: stáhnou bronchus, zvýší tvorbu hlenu a způsobí otok sliznice. Bronchodilatans řeší jen to první — antileukotrien řeší všechny tři. Proto jsou v „kombinované léčbě": nejsou dost silné samy o sobě, ale doplňují to, na co jiné léky nedosáhnou. A žvýkácká tableta má praktický důvod — montelukast se hodně používá u dětí, kde je inhalační technika obtížná. Tableta jednou denně večer je pro malé dítě reálně proveditelná, inhalátor často ne. [obecné znalosti] U cytokinů si všimni jedné věci, která propojí tuhle otázku s O35: vyjmenované cytokiny IL-1, IL-6 a TNF jsou přesně ty, proti kterým míří biologika — a jsou to zároveň endogenní pyrogeny, tedy látky vyvolávající horečku. Z toho plyne klinicky nejdůležitější věc: pacient na inhibitoru TNF nebo IL-6 nemusí mít při infekci horečku, protože jsi mu zablokovala právě ten mediátor, který ji vyvolává. Infekce tak probíhá „potichu" a odhalí se pozdě. To je vedle reaktivace tuberkulózy druhý důvod, proč jsou infekce u biologické léčby tak nebezpečné. A všimni si, že tabulka koncovek je tady méně podrobná než v O35 — obě verze říkají totéž, jen tahle uvádí procenta myší složky.

Mnemotechniky: Kortikoid brzdí fosfolipázu A2, NSA brzdí cyklooxygenázu. Kortikoid je výš v kaskádě, proto vypne i leukotrieny. · Prostacyklin z endotelu = rozšíř a nesrážej. Tromboxan z destiček = stáhni a sraž. Přesné protiklady. · PGE potlačuje HCl — proto NSA dělají vředy. · -zumab = 10 % myší, -ximab = 40 % myší.

63 — Analgetika-antipyretika

„Celá otázka stojí na jedné definici, kterou je potřeba říct hned na začátku. Analgetika-antipyretika patří do skupiny neopioidních analgetik a nemají tak silný analgetický efekt jako opioidy. Mají pouze analgetický a antipyretický účinek — nemají účinek protizánětlivý ani antiagregační. A přesně tím se liší od nesteroidních antiflogistik.

Paracetamol je hlavním zástupcem. Jeho přesný mechanismus není objasněn — nejspíš jde o inhibici cyklooxygenázy v hypotalamu. Podává se perorálně, rychle se vstřebává a maximální koncentrace dosahuje za třicet až šedesát minut. Je bezpečný, a proto je lékem první volby u geriatrických pacientů, gravidních a kojenců.

Aby ti to dávalo smysl

Ta věta „inhibice cyklooxygenázy v hypotalamu" je klíč k celé otázce — vysvětluje totiž, proč paracetamol umí jen dvě věci ze čtyř. Paracetamol působí prakticky jen CENTRÁLNĚ, v mozku, ne v periferní tkáni. V zaníceném kloubu, kde je vysoká koncentrace peroxidů, je jeho účinek na cyklooxygenázu

potlačen. [⚠️ ověřit — mechanismus není ve skriptech, uváděj ho jen jako doplněk] A z toho plyne úplně všechno: — Horečku sníží, protože termoregulační centrum je v **hypotalamu**, tedy centrálně. — Bolest utlumí, protože i to je zčásti centrální. — **Zánět neovlivní**, protože ten se odehrává v **periferní tkáni**, kam nedosáhne. — **Destičky neovlivní**, protože ty jsou také na periférii. **Tohle je zároveň jeho největší výhoda i největší limit**: nedělá vředy, nedělá krvácení a nezhoršuje astma — **ale u zaníceného kloubu nebo po extrakci zubu je proti ibuprofenu slabší**, protože tam prostě nepracuje. **Zubařsky je to praktická informace**: u **zánětlivé, otokové bolesti po výkonu** je ibuprofen účinnější než paracetamol. **Kombinace obou** je účinnější než kterýkoli sám — protože každý působí jinde. [obecné znalosti]

Zásadní jsou dávky: **maximální denní dávka je čtyři gramy a jednotlivá analgetická dávka asi jeden gram** — jinak je **hepatotoxický**.

Jádrem otázky je právě hepatotoxicita. **Poškození jater způsobuje toxický metabolit N-acetyl-p-benzochinonimin, zkratkou NAPQI, který vzniká pomocí cytochromu CYP2E1**. Pozor tedy na alkohol, protože indukuje CYP2E1 a zvyšuje tvorbu toxického metabolitu. Antidotem při předávkování, což je zhruba patnáct gramů, je **acetylcystein, prekurzor glutathionu**.

Aby ti to dávalo smysl

Tohle je nejlépe pochopitelný toxikologický mechanismus v celé farmakologii — vyplatí se ho umět celý, protože se na něj ptají skoro vždycky. Paracetamol se odbourává třemi cestami. Dvě hlavní jsou **glukuronidace a sulfatace** — obě neškodné. **Malá část, asi pět procent, jde přes CYP2E1 a vzniká z ní jedovatý NAPQI**. Za normálních okolností se nic nestane, protože **glutathion NAPQI okamžitě zneškodní**. Glutathion je vlastně **hasicí přístroj v játrech**. Při předávkování se stanou dvě věci najednou: hlavní cesty se **nasytí** (mají omezenou kapacitu), takže se přebytek přelije do cesty přes CYP2E1 → **NAPQI vzniká mnohem víc**. A zároveň se **glutathion vyčerpá** — hasicí přístroj dojde. **Od té chvíle NAPQI ničí jaterní buňky**. A teď proč je alkohol tak zákeřný — **sčítají se tři věci**: alkohol indukuje CYP2E1 (více NAPQI), chronický alkoholik má **vyčerpaný glutathion** (méně obrany) a často **podvyživená játra**. **Proto může být u alkoholika hepatotoxická i dávka, která je pro zdravého člověka běžná**. A **acetylcystein není žádná magie** — je to **jednoduše prekurzor glutathionu**. Dodáš játrům surovinu, aby si hasicí přístroj doplnila. **Proto funguje jen tehdy, když se podá včas** — jakmile jsou buňky mrtvé, doplňovat glutathion nemá smysl. **Nejlepší věta na závěr**: paracetamol je bezpečný a toxický zároveň — **bezpečný v dávce, toxický v předávkování**, a rozdíl mezi nimi je jen nasycení jedné metabolické cesty.

Indikacemi jsou **horečka, bolest hlavy, bolest kloubů a chřipkové onemocnění**; obchodními názvy Paralen, Panadol, Coldrex, Ataralgin a Migralgin. A u dětí **dostává přednost před aspirinem kvůli Reyeovu syndromu**.

Druhou skupinou jsou **pyrazolové deriváty** — **metamizol a propyfenazon**. Jsou **indikovány jen pro akutní bolest a jsou bez rizika pro trávicí trakt**. Používají se **pro bolest způsobenou spazmy hladkého svalstva** — **žlučovou a ledvinovou koliku** — a ke **spasmoanalgezii před nebo po instrumentálních vyšetřeních**.

Nežádoucími účinky jsou **vznik gastroduodenálních vředů**; dále jsou **karcinogenní a nefrotoxické** a mohou vyvolat **těžkou anafylaktoidní reakci, a proto se nepodávají u astmatu**.

Aby ti to dávalo smysl

U pyrazolových derivátů si všimni rozporu ve zdroji a řekni ho nahlas — ukážeš tím, že text čteš kriticky. Zdroj napřed uvádí „bez rizika pro GIT“ a o pár řádků níže mezi nežádoucími účinky „vznik gastroduodenálních vředů“. To si odporuje. **Praktický výklad je, že metamizol je k žaludku výrazně šetrnější než klasická NSA, ale zcela bez rizika není**. [⚠️ ověřit v přednášce] Proč metamizol zabírá na koliku, když jiná analgetika ne? Protože má **spazmolytický účinek na hladké svalstvo** — uvolní stažený močovod nebo žlučovod. **A protože kolika bolí právě tím spazmem, řeší se tak příčina, ne jen výsledek bolesti**. Odtud pojem **spasmoanalgezie**. A ta anafylaktoidní reakce u astmatiků není pravá alergie — je

to **pseudoalergická reakce** z otázky O30, tedy přímé uvolnění histaminu bez účasti protilátek. **Proto může nastat už při prvním podání a proto se astma bere jako kontraindikace. Nejzávažnější nežádoucí účinek metamizolu skripta v této otázce neuvádějí, ale je klinicky zásadní: agranulocytóza.** Právě kvůli ní je metamizol v řadě zemí zakázán, zatímco v Česku se běžně používá. [obecné znalosti]

Mnemotechniky: Paracetamol umí jen dvě věci: bolest a horečku. Zánět ani destičky ne — tím se liší od NSA. · **4 gramy denně je hranice.** Nad ní játra. · **Alkohol + paracetamol = víc NAPQI = víc jater.** · **Acetylcystein doplní glutathion,** který NAPQI zneškodňuje.

64 — Nesteroidní antiflogistika

„Nesteroidní antiflogistika patří do skupiny nesteroidních protizánětlivých látek. Přívlastek nesteroidní je odlišuje od glukokortikoidů. A hned na úvod je dobré zmínit, že některá jsou volně dostupná bez předpisu, což s sebou nese riziko nadužívání.

Nejdůležitější je rozdíl mezi cyklooxygenázou 1 a 2, protože z něj plyne úplně všechno.

COX-1 je exprimována ve většině tkání a je důležitá pro tkáňovou homeostázu; katalyzuje přeměnu kyseliny arachidonové na prostanoidy. **Její blokáda ruší protektivní účinky PGE2, což vede k nežádoucím účinkům v trávicím traktu a ledvinách, a nedostatek tromboxanu vede ke krvácení.**

COX-2 je naopak indukován při zánětu působením cytokinů — interleukinu 1, interleukinu 6 a TNF-alfa — a tvoří prostanoidové mediátory zánětu, tedy vazodilataci, otok a bolest. Jeho blokáda dává analgetický, protizánětlivý a imunosupresivní účinek.

Z toho plyne zásadní věta: **nesteroidní antiflogistika blokují enzym neselektivně, tedy COX-1 i COX-2, zatímco koxiby selektivně, zejména COX-2.**

Aby ti to dávalo smysl

Rozdíl COX-1 a COX-2 se dá říct jednou větou, ze které si odvedíš všechny nežádoucí účinky bez memorování: **COX-1 je STÁLÝ ÚDRŽBÁŘ, COX-2 je POŽÁRNÍK, který se povolá až při zánětu.** COX-1 je „konstitutivní“ — je v buňkách pořád a stará se o **údržbu**: ochranu žaludeční sliznice, průtok krve ledvinami a funkci destiček. **Nic z toho není zánět, všechno je normální provoz.** COX-2 je „indukovatelný“ — v klidu ho skoro není a **naroste až tam, kde vznikne zánět. A teď se to celé skládá:** chceš vypnout **požárníka** (léčebný účinek), ale klasické NSA vypne i **údržbáře** (nežádoucí účinky). **Vředy, ledviny a krvácení nejsou toxicita — jsou to důsledky vypnutí normální funkce. Proto vznikly koxiby: vypnout jen COX-2 a údržbáře nechat pracovat.** Podařilo se — v žaludku jsou výrazně bezpečnější. **Ale zaplatilo se tím, co je v tabulce mezi kardiovaskulárními NÚ.** V endotelu vzniká **prostacyklin převážně přes COX-2** (rozšiřuje, nesráží), zatímco v destičkách **tromboxan přes COX-1** (stahuje, sráží). **Selektivní blokáda COX-2 tedy vypne prostacyklin a nechá tromboxan → rovnováha se překlápí na stranu srážení → infarkty a mozkové příhody.** Kvůli tomu byl rofekoxib stažen z trhu. [obecné znalosti — skripta uvádějí jen fakt kardiovaskulárního rizika] **Věta, kterou u zkoušky zaboduješ:** u NSA neexistuje volba bez ztráty — buď riskuješ žaludek, nebo srdce.

Účinky jsou **antipyretické, protizánětlivé a případně antiuratické,** tedy snižující množství kyseliny močové. **Protizánětlivý účinek se přičítá inhibici syntézy leukotrienů, neutrofilů, lymfocytů a modulaci funkce cytokinů.**

Využívají se k symptomatické léčbě **slabých až středně silných bolestí, u artritidy a osteoartrózy, u zánětů, otoků a ztuhlosti kloubů a u horečky.**

Nežádoucí účinky mají **vysokou incidenci zejména po vyšších dávkách nebo při dlouhodobém užívání, přičemž rizikovým faktorem je i vyšší věk.**

V trávicím traktu to je dyspepsie, průjemy, zácpa, zvracení a hlavně **krvácení a perforace stěny žaludku a ulcerace**. V ledvinách **renální insuficience v důsledku inhibice prostaglandinů, které udržují průtok krve ledvinami** — po vysazení **spontánně vymizí, ale při dlouhodobém užívání vzniká trvalá porucha, takzvaná analgetická nefropatie**. Dále **kožní reakce, vyrážky a alergie, a kardiovaskulárně zvýšení arteriálního tlaku a srdeční a mozkové příhody.**

Aby ti to dávalo smysl

Renální nežádoucí účinek NSA má krásný mechanismus a je dobrým příkladem toho, že se lék projeví jen u někoho — a je to přesně ta situace z otázky o průvodních onemocněních. Prostaglandiny rozšiřují přírodní arterioli glomerulu a udržují tím filtraci. U zdravého člověka to není potřeba — průtok ledvinou je dostatečný a NSA nic nezpůsobí. Proto může zdravý člověk brát ibuprofen bez následků. Ale u pacienta s dehydratací, srdečním selháním, cirhózou nebo u seniora je průtok ledvinou snížený a ledvina se drží nad vodou právě tou prostaglandinovou vazodilatací. Zablokujes ji → arteriola se stáhne → filtrace spadne → akutní selhání ledvin. A proto je uvedeno, že po vysazení spontánně vymizí — je to funkční, ne strukturální porucha. Dokud se to opakuje dlouhodobě, pak už vzniká trvalá analgetická nefropatie. Nejnebezpečnější je kombinace „trojitého úderu“: NSA + ACE inhibitor + diuretikum. Každý z nich sníží filtraci jinou cestou a dohromady mohou vyvolat akutní selhání ledvin i u dosud zdravého pacienta. [obecné znalosti] A rizikový faktor „vyšší věk“ teď dává smysl sám od sebe — senior má nižší filtraci, často bere ACE inhibitor a diuretikum, a jeho žaludeční sliznice je tenčí.

Pokud jde o jednotlivé skupiny: **salicyláty**, z nichž **kyselina acetylsalicylová** **nevratně blokuje COX-1 i COX-2** a má **protidestičkové, antipyretické, analgetické a protizánětlivé účinky**; intoxikace se u ní projeví jako **hyperpnoe**. Dále **metylsalicylát** pro místní podání a **kyselina salicylová** s místním **keratoplastickým a keratolytickým účinkem**.

Deriváty kyseliny propionové: ibuprofen se používá u revmatických bolestí a je **nejšetnější pro trávicí trakt**; v těhotenství je **kontraindikován pro riziko předčasného uzavěru ductus arteriosus** a **renální dysfunkce plodu**. **Flurbiprofen** a **ketoprofen** jsou deriváty **ibuprofenu** a **naproxen** má **výhodu delšího poločasu**.

Oxikamy mají **kinetiku srovnatelnou s naproxenem** — **piroxikam** a **meloxikam**, který je **více selektivní vůči COX-2**.

Preferenčním COX-2 inhibitorem je nimesulid, který je **lékem druhé volby pro akutní bolest**, má **riziko hepatotoxicity** a **není doporučen těhotným**.

A **koxiby**, tedy **specifické COX-2 inhibitory**, mají **analgetický účinek srovnatelný s neselektivními**, ale **nízké riziko toxicity vůči trávicímu traktu** — **parekoxib** u **pooperační bolesti** a **celekoxib** s **etorikoxibem** u **revmatoidní artritidy** a **osteoartrózy**.

Na závěr jsou tu **dvě věci, na které se ptají**. **Reyeův syndrom** je **encefalopatie a hepatopatie u dětí** **léčených kyselinou acetylsalicylovou pro horečku a virózu**, s **mortalitou až čtyřicet procent** — proto se **dětem salicyláty nepodávají a nahrazují se paracetamolem a ibuprofenem**. A **salicylismus** vzniká při **opakovaném podávání vyšších dávek** a projeví se **tinnitem, závratěmi, ztrátou sluchu a nauzeou**.

Z dalších nežádoucích účinků salicylátů jsou to **gastritidy** a **riziko krvácení**; z interakcí **zvýšení antikoagulačního účinku warfarinu** a **snížení účinku antihypertenziv**.

Aby ti to dávalo smysl

Tři věci na konci, které se vyplatí umět jako mechanismus, ne jako fakt — a jedna z nich je pro tebe zubařsky zásadní. ① **Hyperpnoe při intoxikaci salicyláty**: salicyláty přímo dráždí dechové centrum → pacient hyperventiluje → vydýchá CO_2 → vzniká **respirační alkalóza**. Teprve později se přidá **metabolická acidóza** z rozpřažení oxidativní fosforylace. **Kombinace obou poruch najednou je pro otravu salicyláty typická. [obecné znalosti]** ② **Interakce s warfarinem má DVA nezávislé mechanismy a oba jsi už potkala**: salicylát **vytěsňuje warfarin z vazby na albumin** (kinetická interakce z O_2 — z 99 na 95 % = čtyřnásobný účinek) **a zároveň sám blokuje destičky** (dynamická interakce). **Sčítá se to → vysoké riziko krvácení.** ③ **Snížení účinku antihypertenziv**: NSA zadržují sodík a vodu (přes ledviny) a zablokují prostaglandinovou vazodilataci. **Proto NSA zvyšují tlak a berou účinek ACE inhibitorů a diuretikům. A zubařsky nejdůležitější věc z celé otázky**: pacient užívající **antiagregační dávku aspirinu má prodloužené krvácení po extrakci** a jeho destičky jsou vyřazené **7–10 dní. Aspirin se ale běžně před běžnou extrakcí nevysazuje** — riziko trombózy převažuje nad rizikem krvácení, které se zvládne lokálními prostředky. [obecné znalosti — o samotném výkonu rozhoduje ošetřující lékař, tohle je obecný princip, ne doporučení pro konkrétního pacienta]

Mnemotechniky: COX-1 je stálá a chrání, COX-2 se indukuje a zapaluje. Blokuj COX-2 a máš léčbu, blokuj COX-1 a máš vředy. · **Aspirin blokuje NEVRATNĚ** — proto destička nefunguje celý svůj život. · **Ibuprofen nejšetrnější k žaludku, nimesulid nebezpečný játrům.** · **Reyeův syndrom = dítě + aspirin + viróza.** **Salicylismus = dospělý + moc aspirinu + zvonění v uších.**

65 — Farmakoterapie migrény

„Migréna je benigní opakující se záchvatovitá bolest hlavy trvající **hodiny až dny**, často doprovázená zvracením, nauzeou a symptomy neurologické dysfunkce.

V patogenezi je potřeba vyjmenovat **tři mechanismy**. Prvním je **vazomotorická komponenta — dilatace intrakraniálních i extrakraniálních arterií**. Druhým je **spouštěcí zóna, uložená v serotoninergním systému středního mozku**. A třetím je **aktivace trigeminovaskulárního systému, který tvoří nemyelinizovaná vlákna inervující cévy pia mater a dura mater**.

Záchvat má **tři stadia** a je potřeba je říct v tomhle pořadí: **nejprve vazokonstrikce kraniálních cév, pak stadium bolesti, což je vazodilatace, a nakonec stadium edému, tedy zvýšená cévní permeabilita**.

Aby ti to dávalo smysl

Ta tři stadia vysvětlují dvě věci najednou — proč migréna začíná aurou a proč se lék musí vzít co nejdřív. To druhé je klinicky **nejdůležitější věta celé otázky**. ① **Vazokonstrikce**: cévy se stáhnou → některé oblasti mozku jsou hůř prokrvené → odtud **aura** (záblesky, výpadky zorného pole, brnění). **Aura je tedy příznakem stažení, ne bolesti** — proto předchází bolesti a proto trvá jen desítky minut. ② **Vazodilatace**: cévy se rozšíří a pulzují → **dráždí nemyelinizovaná vlákna trigeminu v pia a dura mater** → to je ta **tepavá, pulzující bolest**, kterou pacienti popisují. Tady se hodí zmínit, že trigeminovaskulární systém uvolní **neuropeptidy**, které dráždění dál zesilují. ③ **Edém**: céva začne propouštět, vznikne otok → **bolest se stane tupou, trvalou a přestane reagovat na léčbu. A tady je ta pointa: triptan funguje tím, že cévy stahuje — takže má smysl jen ve stadiu dvě**. Ve stadiu tři už je problém v otoku, ne v šířce cévy, a triptan přestane zabírat. Proto se pacientovi říká, aby si vzal triptan **hned při prvních příznacích bolesti, ne když už to nevydrží**. Není to o odolnosti, je to o tom, že po pár hodinách je nemoc už jinde a lék na to nemá mechanismus.

V terapii záchvatu jsou **lékem první volby triptany**. Jsou to **agonisté serotoninových receptorů 5-HT₁**, což **vede k vazokonstrikci intrakraniálních cév**, a **nehodí se pro profylaxi**. **Sumatriptan** se podává v tabletách, jako **nosní sprej** a nitrožilně u těžkých záchvatů; nežádoucími účinky jsou spavost, únava, malátnost, nauzea a parestezie a **kontraindikací infarkt myokardu a ischemická choroba srdeční**. **Zolmitriptan má vyšší biologickou dostupnost**, podává se v tabletách a nosních sprejích a jeho nežádoucími účinky jsou závrať a parestezie.

Druhou skupinou jsou **námelové alkaloidy** — **ergotamin** a **dihydroergotamin**. Jsou to **parciální agonisté serotoninových a alfa-adrenergických receptorů**, což vede ke **konstrikci cév**. Kvůli **špatné biologické dostupnosti** se podávají ve formě **čípků u ergotaminu** nebo **nosního spreje u dihydroergotaminu**. Nežádoucími účinky jsou **křeče, bolesti břicha, průjem, děložní kontrakce a bolest svalů**.

U lehčích forem se podávají **analgetika** — **salicyláty, naproxen, paracetamol** — a u pacientů náchylných ke zvracení **antiemetika, tedy domperidon a metoklopramid**.

Aby ti to dávalo smysl

Tři věci z terapeutické části dávají smysl teprve tehdy, když je propojíš — a všechny tři se týkají cévy.

① **Proč je kontraindikací infarkt a ICHS?** Protože triptan **nestahuje jen cévy v hlavě**. Serotoninové 5-HT₁ receptory jsou i v **koronárních tepnách** — a jejich stažení u pacienta se zúženými věnčitými tepnami **může vyvolat ischemii nebo infarkt**. **Není to teoretické riziko, je to hlavní bezpečnostní omezení celé skupiny**. ② **Proč nosní sprej a čípky?** Protože migréna **sama zpomaluje vyprazdňování žaludku** a **pacient často zvrací**. Tableta se tedy buď nevstřebá, nebo skončí ve WC. **Nosní sprej a čípek obchází trávicí trakt** — a to je i důvod, proč u námelových alkaloidů s jejich mizernou dostupností nejde jinak. ③ **Proč se dává antiemetikum?** Nejen proti zvracení. **Metoklopramid zároveň urychlí vyprazdňování žaludku (prokinetikum)**, a tím **zlepší vstřebání analgetika**. Podá se tedy současně s analgetikem — ne jako útěcha, ale **jako podmínka toho, aby analgetikum vůbec zabralo**. A ještě jedna souvislost: námelové alkaloidy vyvolávají **děložní kontrakce** — proto jsou v těhotenství kontraindikované. Je to stejný alkaloid, ze kterého pochází i **ergometrin používaný v porodnictví na děložní atonii**. Jeden zdroj, dvě různá využití.

Profylaxe stojí na **úpravě životního stylu, betablokátech, konkrétně metoprololu, blokátorech kalciových kanálů, konkrétně verapamilu, a antiepileptikách, konkrétně valproátu**.

Cíli preventivní léčby jsou **snížení frekvence, tíže a trvání migrenózních atak, lepší odpověď na akutní léčbu s možností snížit dávku akutně podaného léku, a zlepšení kvality života**.

Aby ti to dávalo smysl

Všimni si, že v profylaxi není ani jeden lék proti bolesti — a to je celá logika prevence. **Betablokátor, blokátor vápníku ani valproát nejsou analgetika**. Jsou to léky, které **stabilizují cévní reaktivitu a dráždivost neuronů**. Prevence tedy **neřeší bolest, ale snižuje pravděpodobnost, že záchvat vůbec nastartuje**. A z toho plyne i to, **proč triptan není vhodný pro profylaxi**: stahovat cévy trvale by bylo nebezpečné (ischemie) a tělo by si vytvořilo **toleranci**. Cíl „**lepší odpověď na akutní léčbu a možnost snížit dávku**“ má **konkrétní a velmi důležitý důvod, který ve výčtu nezazní: existuje bolest hlavy z nadužívání analgetik**. Když pacient bere akutní léky víc než zhruba deset dní v měsíci, **rozvine se chronická denní bolest hlavy, kterou způsobují samotné léky**. Léčba pak spočívá v jejich vysazení. [obecné znalosti — skriptu to neuvádějí, ale vysvětluje to, proč je snížení dávky uvedeno jako cíl] **Věta, kterou otázku zakončíš: profylaxe se nasazuje právě proto, aby pacient nemusel brát akutní léčbu tak často, že by mu sama začala škodit**.

Mnemotechniky: Tři stadia: stáhnout → rozšířit a bolet → otéct. · **Triptany stahují cévy — proto KI u ICHS a po infarktu.** · **Triptan na záchvat, betablokátor na prevenci. Nikdy naopak.** · **Námelové alkaloidy mají tak špatnou dostupnost, že se dávají čípkem nebo do nosu.**

⚠ **Chyby ve zdroji** (opraveno): „leukotreiny“ → **leukotrieny** · „brochodilatace“ → **bronchodilatace** · „metamixol“ → **metamizol** · „spasmoanalgehii“ → **spasmoanalgezi** · „N-acetyl-p-benzochinoninem“ → **N-acetyl-p-benzochinonimin** · „veramil“ → **verapamil** · „nemynelizovaná“ → **nemyelinizovaná** · „-zimab“ → **-zumab** · u koxibů „osteoporóza“ → **osteoartróza**.